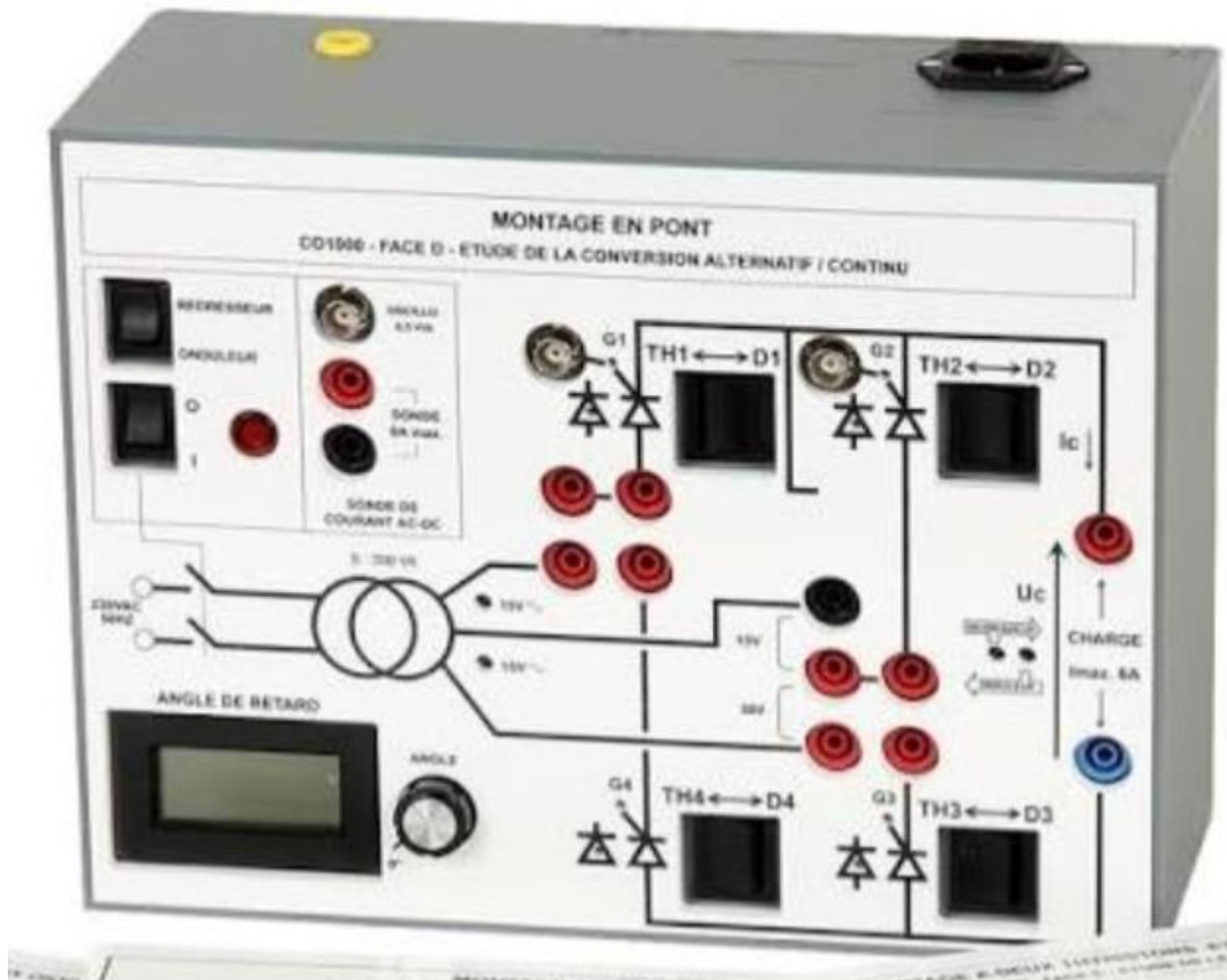


Chapitre 2: Le redressement commandé



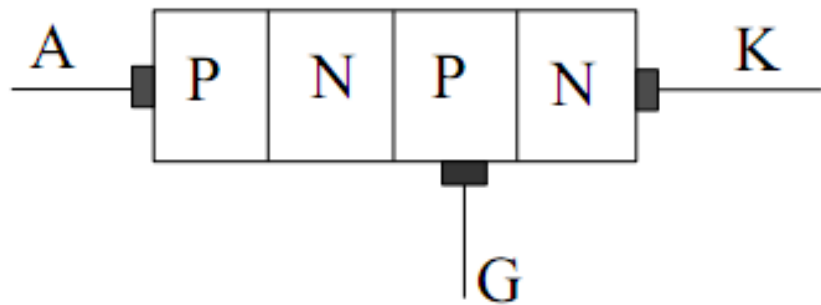
Introduction :

Un montage redresseur commandé permet d'obtenir une tension continue réglable à partir d'une tension alternative sinusoïdale. L'utilisation de composants tels que les thyristors permettent de réaliser des redresseurs dont la tension moyenne de sortie peut varier en fonction de l'angle de retard à l'amorçage.

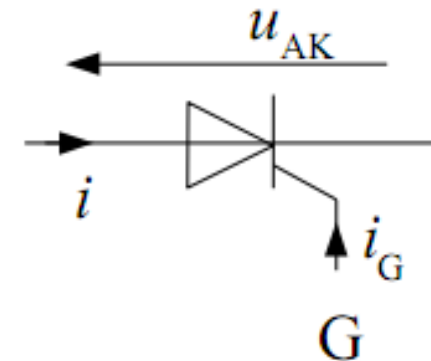
Le Thyristor

1. Présentation

Le thyristor est un composant électronique qui comporte trois jonctions PN.



A: anode
K: cathode
G: gachette



□ AMORÇAGE DU THYRISTOR

- Lorsque la tension u_{AK} est positive, le thyristor est dit sous tension directe.
- Pour amorcer le thyristor, il est nécessaire que l'intensité du courant i , de l'anode vers la cathode, atteigne la valeur d'accrochage i_L , donnée par le constructeur.
Il suffit ensuite d'un courant de gachette i_G suffisamment intense (mais qui reste négligeable devant l'intensité i qui traverse le thyristor) pour que le thyristor s'amorce sous tension directe.
- Dès qu'un thyristor conduit, il se comporte comme une diode. Le courant de gachette n'a plus aucune action sur lui. La tension à ses bornes est voisine du volt.
- Généralement, on dispose de générateur d'impulsion pour amorcer les thyristors.
- Lorsque la tension u_{AK} est négative, le thyristor est dit sous tension inverse: il ne peut être rendu conducteur.
- Le thyristor reste amorcé tant que le courant i reste supérieur à la valeur de maintien i_H donnée par le constructeur (légèrement inférieur à i_L). On pourra assimiler $i_H = i_L$.
Une fois le thyristor amorcé, et $i > i_H$, on peut supprimer le courant de gâchette, le thyristor reste passant.

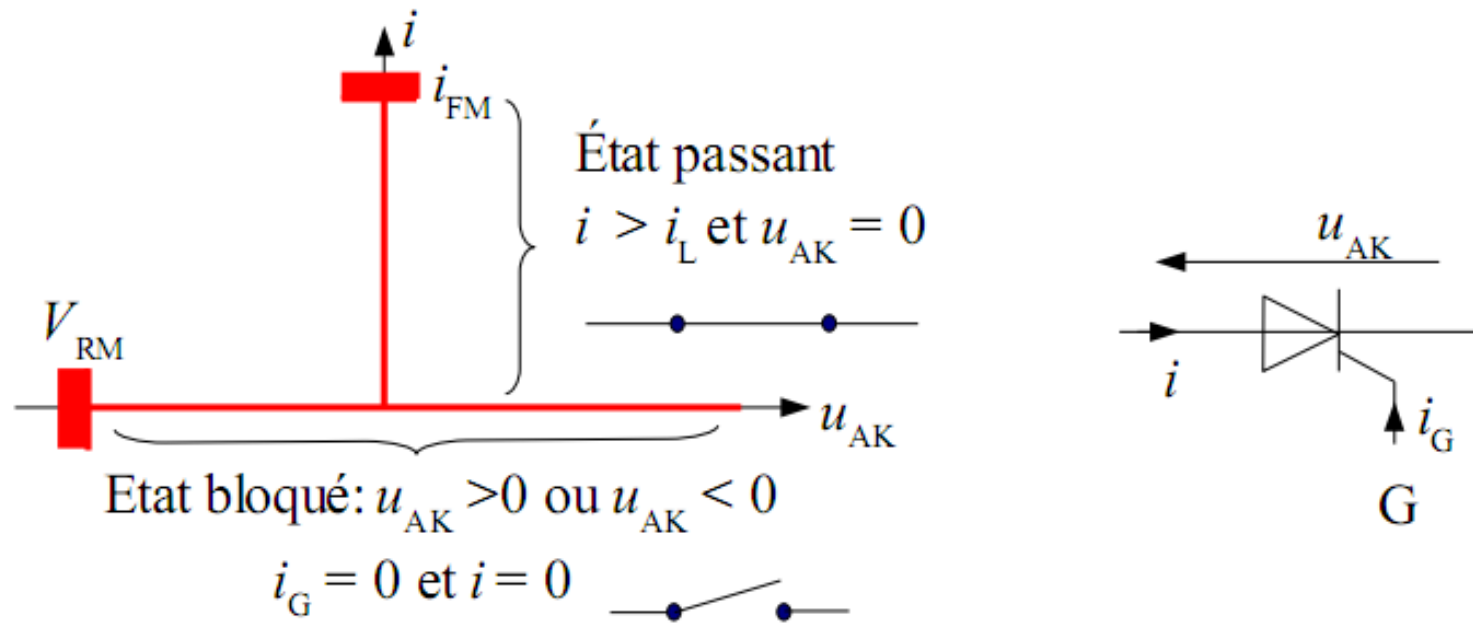
□ BLOCAGE DU THYRISTOR

Il existe deux possibilités de blocage:

- blocage par suppression de courant: si l'intensité $i < i_H$, le thyristor se bloque; c'est l'extinction naturelle.
- blocage par mise sous tension inverse: si une tension inverse est brutalement appliquée entre l'anode et la cathode, le thyristor se bloque; c'est l'extinction forcée.

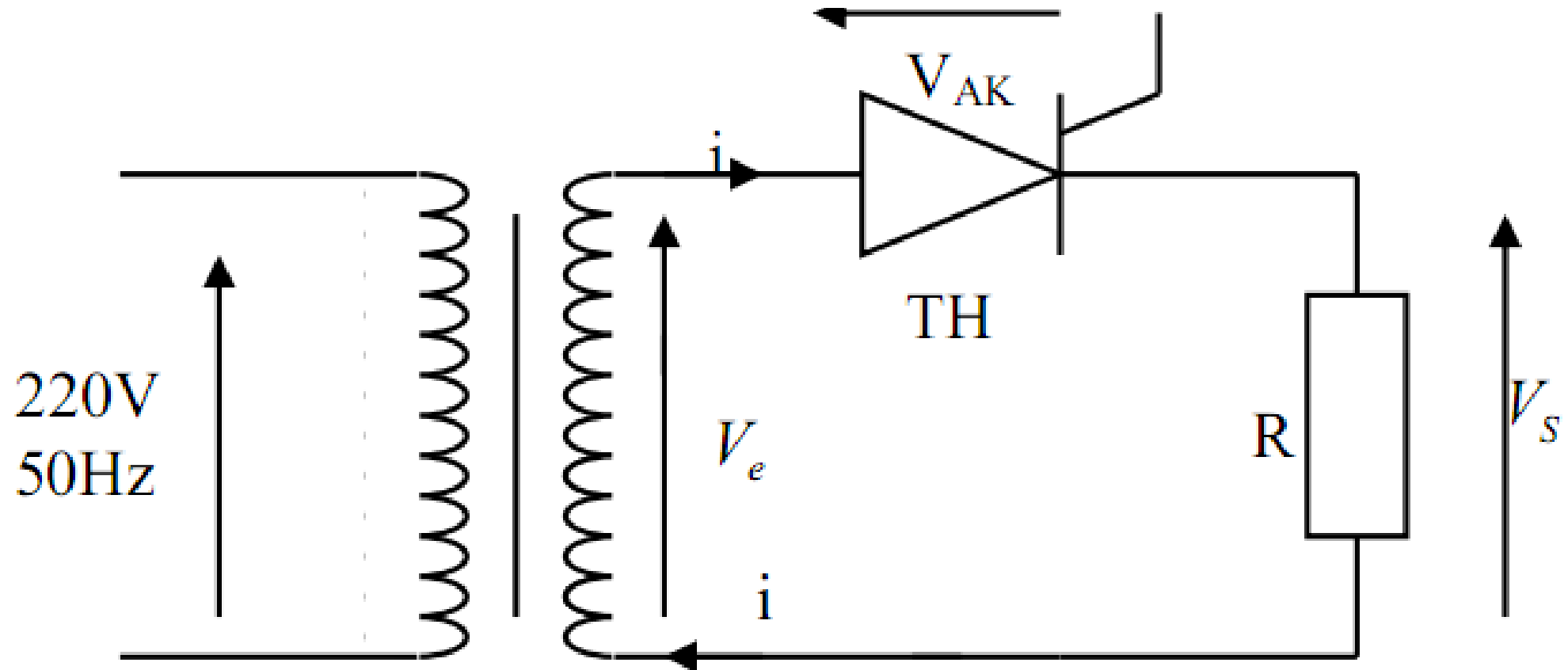
□ MODÈLE D'UN THYRISTOR PARFAIT

La tension aux bornes d'un thyristor passant est négligeable devant les autres tensions du circuit. Le courant de maintien i_H est faible devant le courant direct i .

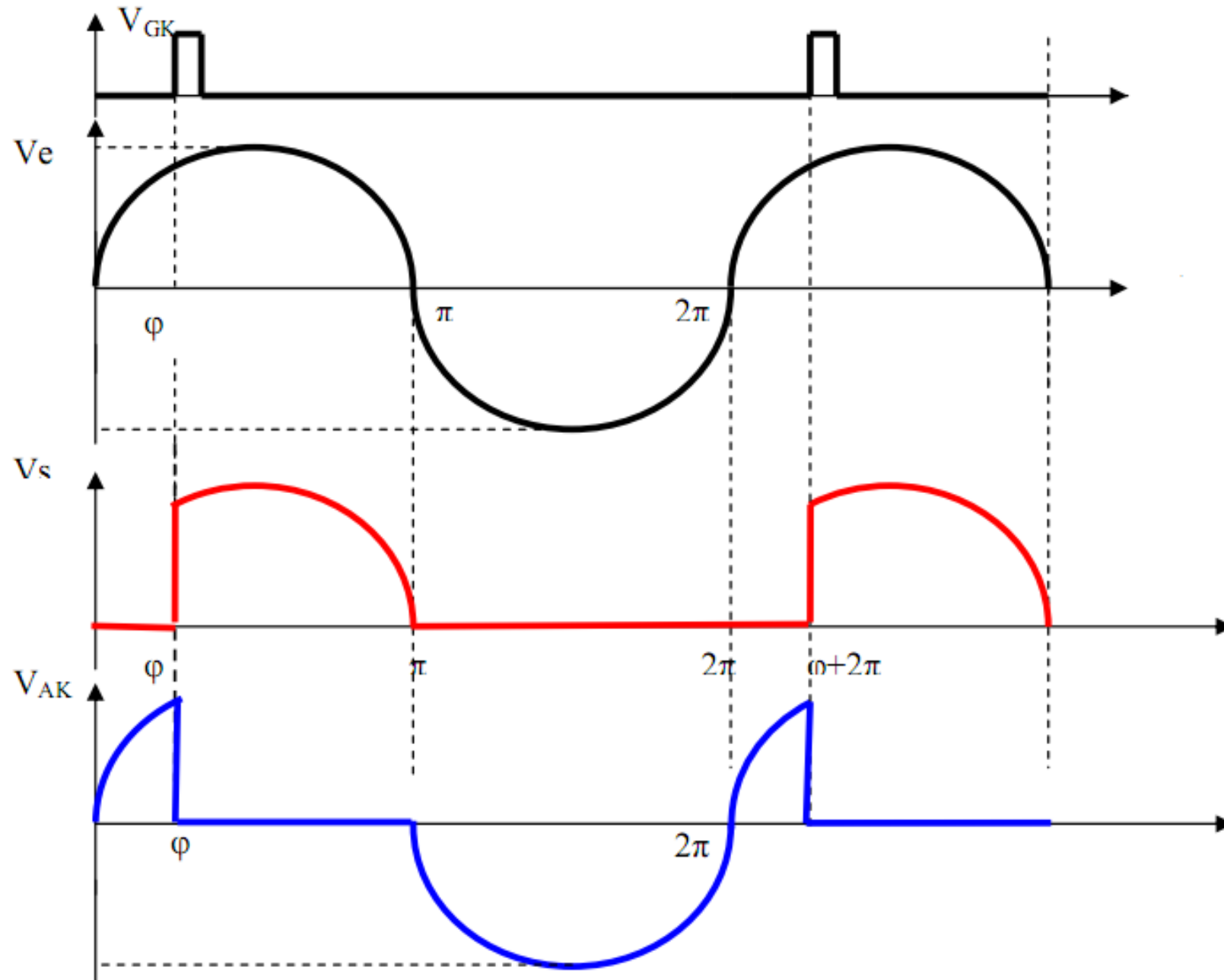


I. Redressement monophasé simple sur charge résistive pure R :

On considère que le thyristor est parfait. φ est appelé angle de retard à l'amorçage. Il est synchronisé sur le réseau. Il correspond à un temps de retard à l'amorçage $t_{\varphi} = \frac{\varphi}{2\pi} \cdot T$.



a. Chronogramme



b. Analyse de fonctionnement

Quelque soit l'état de T_H on a : $V_e = V_{AK} + V_s$.

- $V_e(t) > 0 \Rightarrow V_{AK} > 0$: le thyristor peut être amorcé.
- si $i_G = 0A$: T_H reste bloqué ($i = 0$) : $V_{AK} = V_e$ et $V_s = 0$.
- Si une impulsion de courant i_G suffisante apparaît sur sa gâchette alors T_H devient passant et $V_{AK} = 0$, $V_s = V_e$ et $i_D = \frac{V_e}{R}$.
 - $V_e(t) = 0 \Rightarrow i = 0A$: le thyristor se bloque naturellement.
 - $V_e(t) < 0 \Rightarrow V_{AK} > 0$: le thyristor ne peut pas être amorcé. Il est bloqué même si une impulsion de courant apparaît sur sa gâchette.

Remarques :

- V_s , i et V_{AK} ont la même période que $V_e \Rightarrow 2\pi \text{ rad}$.
- Le thyristor doit supporter en inverse V_M .
- Le courant $i = \frac{V_s}{R}$ s'annule périodiquement, nous sommes en régime de conduction discontinu.
- En pratique pour s'assurer qu'un thyristor s'amorce, on envoie sur sa gâchette un train d'impulsions.

c. valeur moyenne de la tension redressée :

Calculons la valeur moyenne $\langle V_s \rangle$ de $v_s(t)$:

$$\langle V_s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V_s(t) . dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_s(\theta) . d\theta = \frac{V_M}{2\pi} \int_{\varphi}^{2\pi} \sin(\theta) . d\theta \Rightarrow \langle V_s \rangle = \frac{V_M}{2\pi} [-\cos(\theta)]_{\varphi}^{\pi}$$

$$\Rightarrow \langle V_s \rangle = \frac{V_M}{2\pi} [-\cos(\pi) + \cos(\varphi)] = \frac{1 + \cos(\varphi)}{2\pi} . V_M .$$

Remarques :

- la valeur moyenne de la tension V_s peut être ajustée en fonction de l'angle de retard à l'amorçage φ .

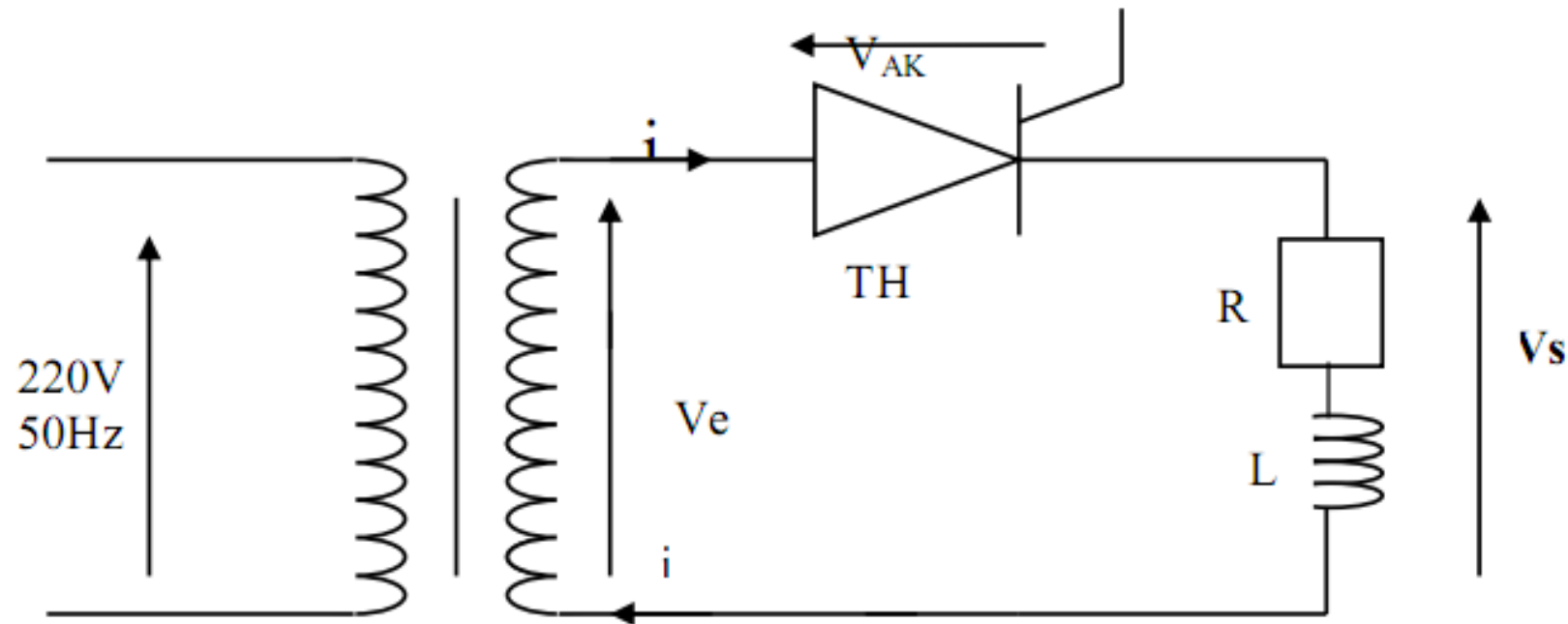
- $$\langle i_D \rangle = \frac{\langle V_s \rangle}{R} = \frac{1 + \cos(\varphi)}{2\pi . R} . V_M .$$

Traçons l'allure de $\langle V_s \rangle = f(\varphi)$ pour $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Donc: $0 \leq \langle V_s \rangle \leq \frac{V_M}{\pi}$.

II. Redressement monophasé sur charge RL :

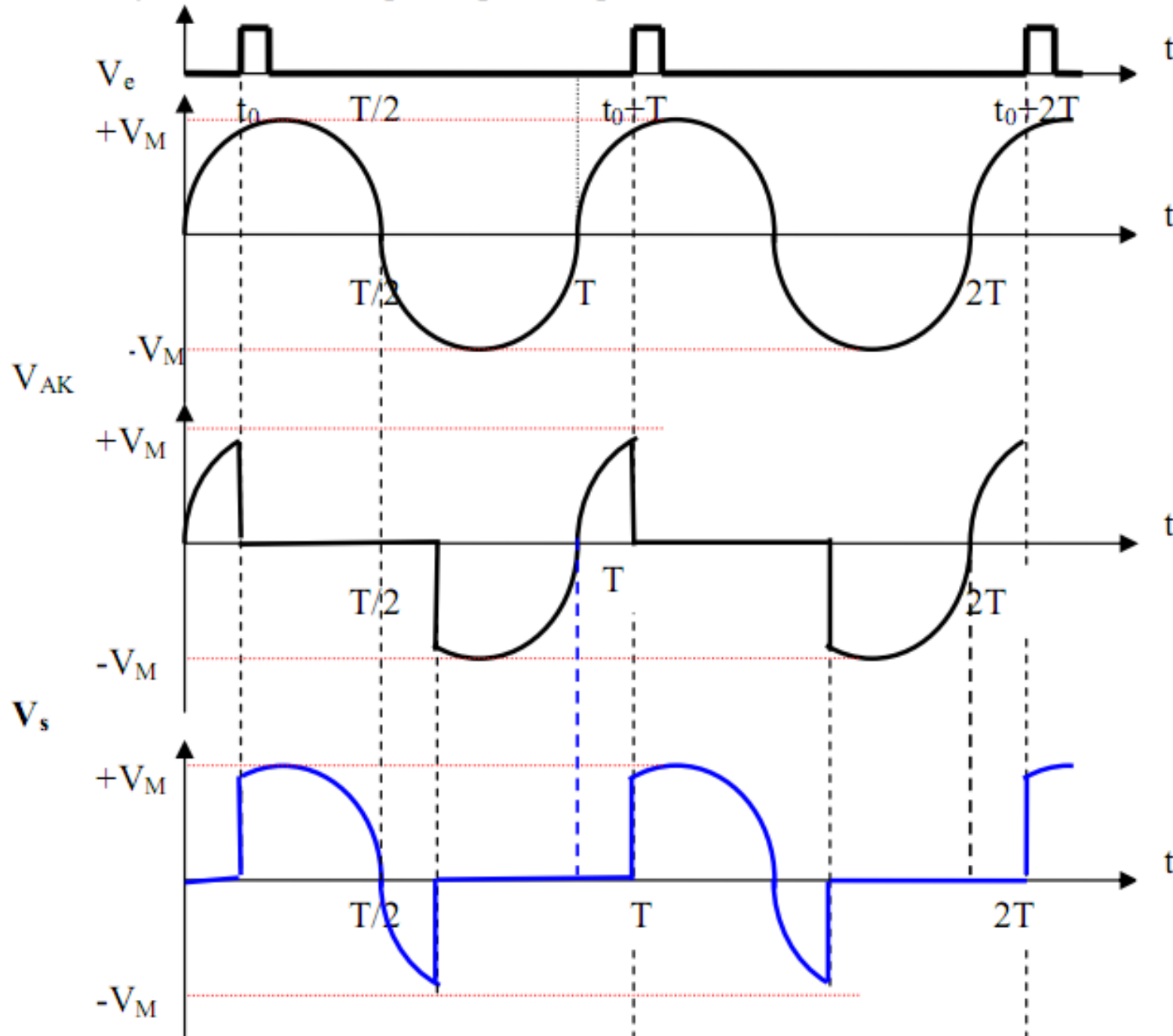
Avant l'instant d'application de l'impulsion de commande à $t = t_0$, le thyristor est bloqué
 $\Rightarrow i = 0$ d'où : $V_s = 0$; mais lorsque l'impulsion est appliquée : Th est fermé $\Rightarrow V_{AK} = 0$

$$\Rightarrow V_e = V_M \sin \omega t = V_s = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$



$$\text{Si } i(t=0) = 0 \text{ alors : } \Rightarrow i(t) = \frac{V_M}{\sqrt{(L\omega)^2 + R^2}} \left[\sin \varphi e^{-\frac{R}{L}(t-t_0)} + (\sin(\omega t - \varphi)) \right].$$

Donc le thyristor ne se bloquera que lorsque le courant s'annule.



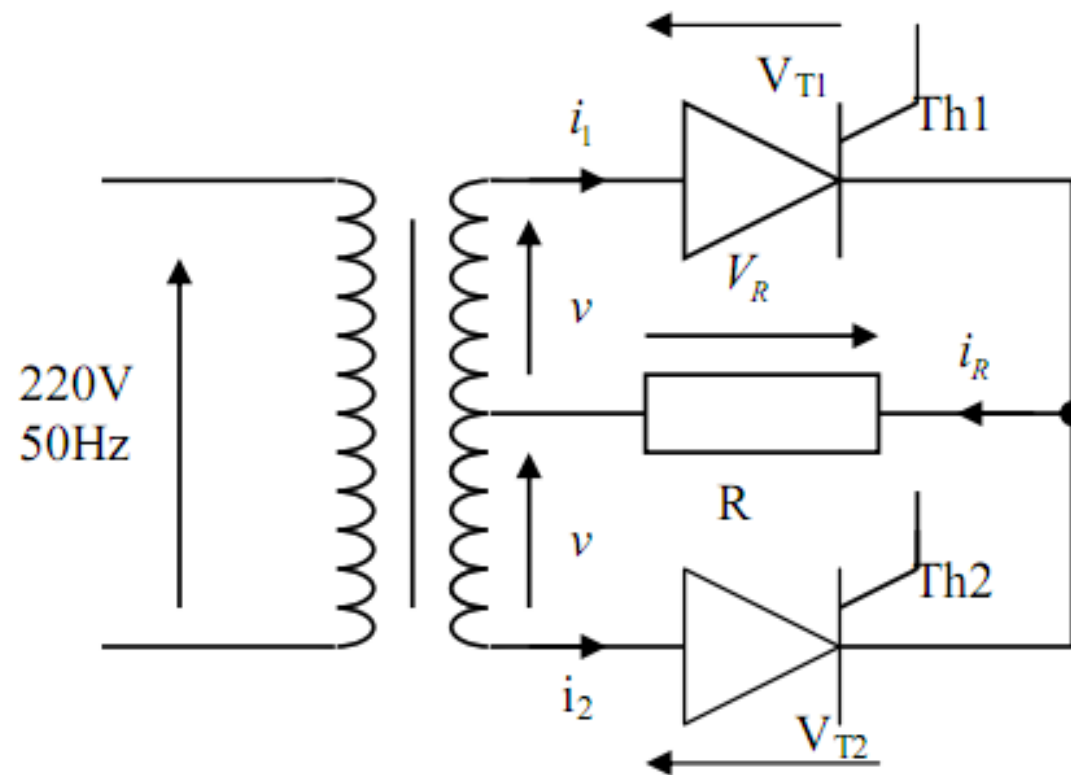
Remarque : il y a apparition d'une partie négative au niveau de la tension d'entrée qu'on peut éviter avec l'emploi d'une diode de roue libre.

III. Redressement monophasé double sur charge résistive pure R :

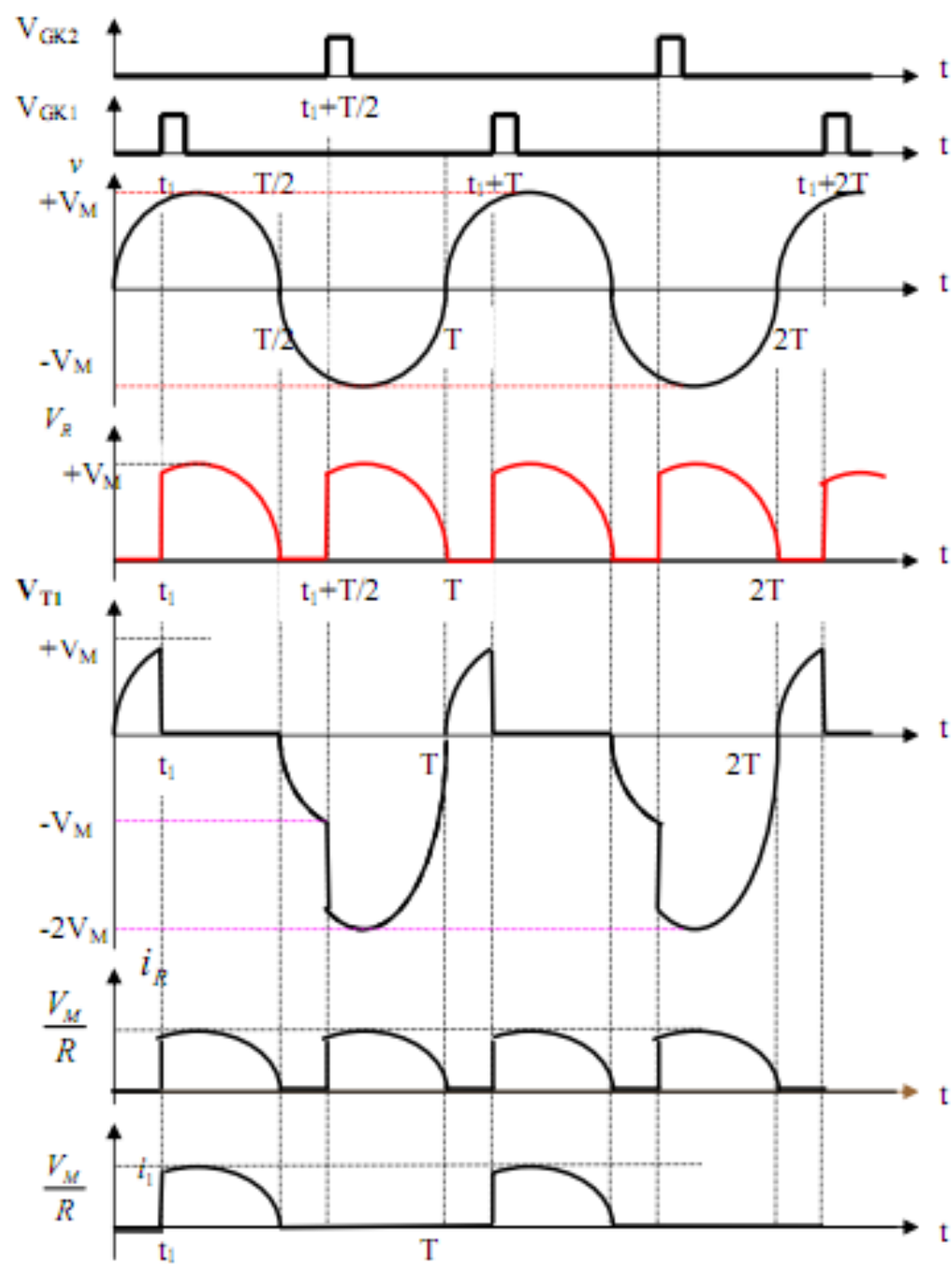
On prendra l'exemple d'un redresseur double alternance à deux thyristors et transformateur à point milieu.

À t_1 on amorce Th_1 (modulo T)

À $t_1 + T/2$ on amorce Th_2 (modulo T)



$$v = V_M \sin \omega t \quad \omega = 2\pi f \quad f = 50\text{Hz} \quad i_R = \frac{V_R}{R}$$



En posant $\theta = \omega t$ et $\theta_1 = \omega t_1$:

- Pour $0 \leq \theta \leq \pi$: $V_1(t) > 0$ et $V_2(t) < 0$:

Par conséquent : $V_{TH1} > 0 \Rightarrow T_{H1}$ peut être amorcé ;

$V_{TH2} < 0 \Rightarrow T_{H2}$ ne peut pas être amorcé même en présence d'impulsion.

Tant que $\theta < \varphi$, T_{H1} et T_{H2} sont bloqués :

- $i_R = i_1 = i_2 = 0$;
- $V_R = 0$;
- $V_{T1} = v > 0$;
- $V_{T2} = -v < 0$.

A $\theta = \varphi < \pi$, on amorce T_{H1} , alors:

- $V_{T1} = 0$;
- $V_R = v > 0$;
- $i_1 = i_R = \frac{v}{R}$;
- $i_2 = 0$;
- $V_{T2} = -2.v < 0$.

- Pour $\theta = \pi$: $v = 0$: $i_S = i_{TH1} = 0 \Rightarrow T_{H1}$ se bloque naturellement.
- Pour $\pi \leq \theta \leq 2\pi$: $V_1(t) < 0$ et $v(t) < 0$:

Par conséquent : $V_{T1} < 0 \Rightarrow T_{H1}$ ne peut être amorcé ;

$V_{T2} > 0 \Rightarrow T_{H2}$ Peut être amorcé.

Tant que $\pi \leq \theta \leq \varphi + \pi$, T_{H1} et T_{H2} sont bloqués :

- $i_R = i_1 = i_2 = 0$;
- $V_R = 0$;
- $V_{T1} = v < 0$;
- $V_{T2} = -v > 0$.

A $\theta = \pi + \varphi < 2\pi$, on amorce T_{H2} , alors:

- $V_{T2} = 0$;
- $V_R = -v > 0$;
- $i_2 = i_R = \frac{-v}{R}$;
- $i_1 = 0$;
- $V_{T1} = 2.v < 0$.

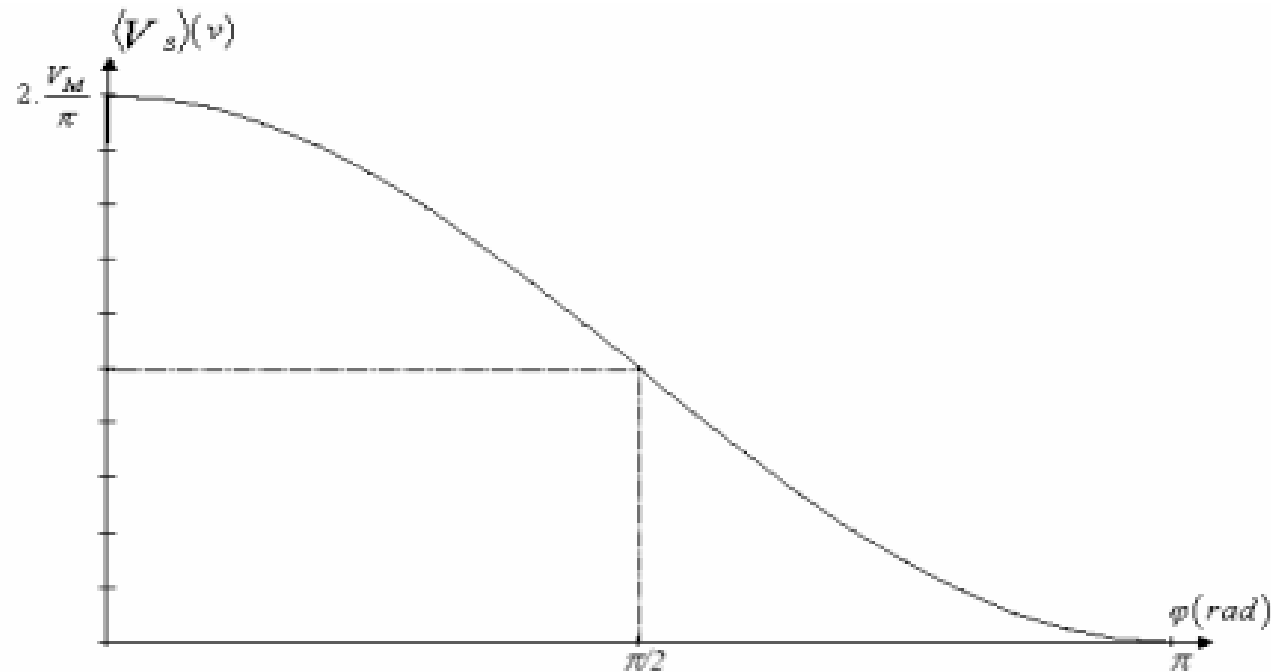
- pour $\theta = 2\pi$: $v = 0$: $i_S = i_{TH2} = 0 \Rightarrow T_{H2}$ se bloque naturellement.

Remarques :

- ✓ le courant i_R s'annule : régime de conduction interrompu.
- ✓ Chaque thyristor doit supporter en inverse une tension qui dépend de φ mais $\leq 2.V_M$.
- ✓ Fonctionne seulement si $\varphi \leq \pi$.
- ✓ Valeur moyenne de la tension redressée :

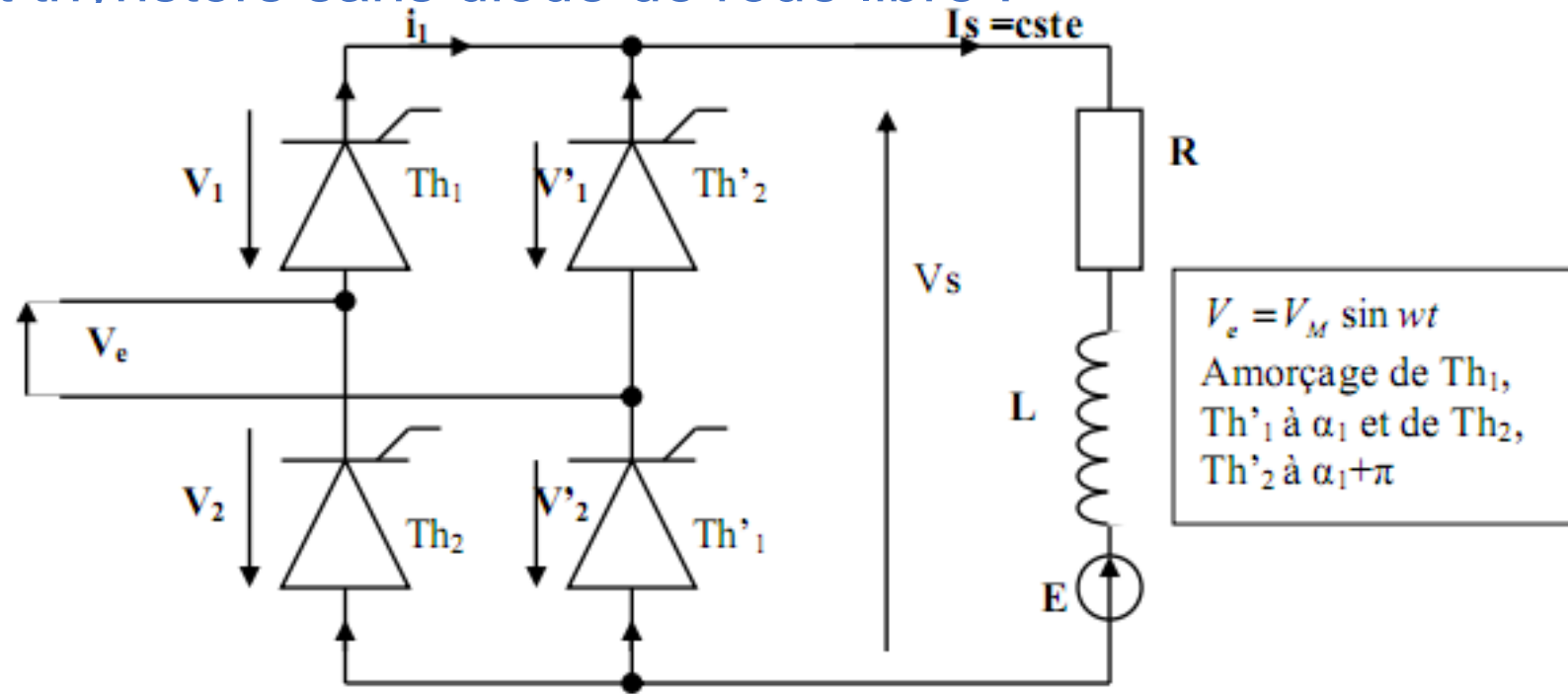
$$\langle V_s \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} V_s(t).dt = \frac{1}{\pi} \int_{\varphi}^{\pi} V_M \cdot \sin(\theta).d\theta = \frac{1+\cos\varphi}{\pi} V_M.$$

Traçons l'allure de $\langle V_s \rangle = f(\varphi)$ pour $0 \leq \theta \leq \pi$.



IV. Redressement double sur charge R-L-E : (Régime de conduction continue)

1. Pont tout thyristors sans diode de roue libre :



L'angle d'amorçage de α_1 est choisi de telle façon $V_e \left(\frac{\alpha_1}{\omega} \right) - V_s > 0$ pour que la tension anode-cathode de Th_1 soit positive.

On suppose que le courant de sortie i_s ne s'annule pas.

Conclusion : il existe toujours un groupe (Th_i, Th'_i) qui conduit.

À chaque amorçage, le nouveau groupe conduit. Il dérive alors naturellement le courant i_s , ce qui bloque le groupe précédent.

La tension de sortie vaut donc :

$$\theta \in [\alpha_1, \alpha_1 + \pi] \rightarrow V_s = V_e$$
$$\theta \in [\alpha_1 + \pi, \alpha_1 + 2\pi] \rightarrow V_s = -V_e$$

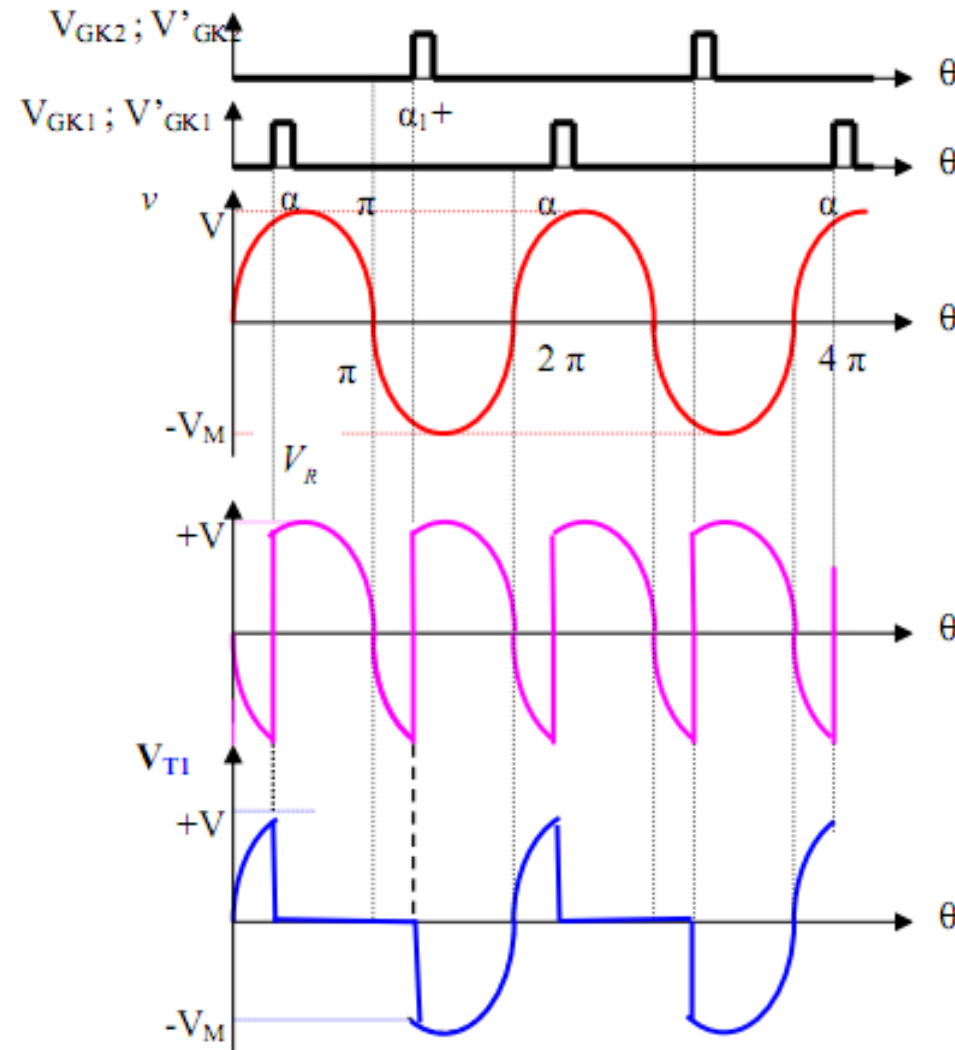
Conclusion : il existe toujours un groupe (Thi, Th'i) qui conduit.

À chaque amorçage, le nouveau groupe conduit. Il dérive alors naturellement le courant i_s , ce qui bloque le groupe précédent.

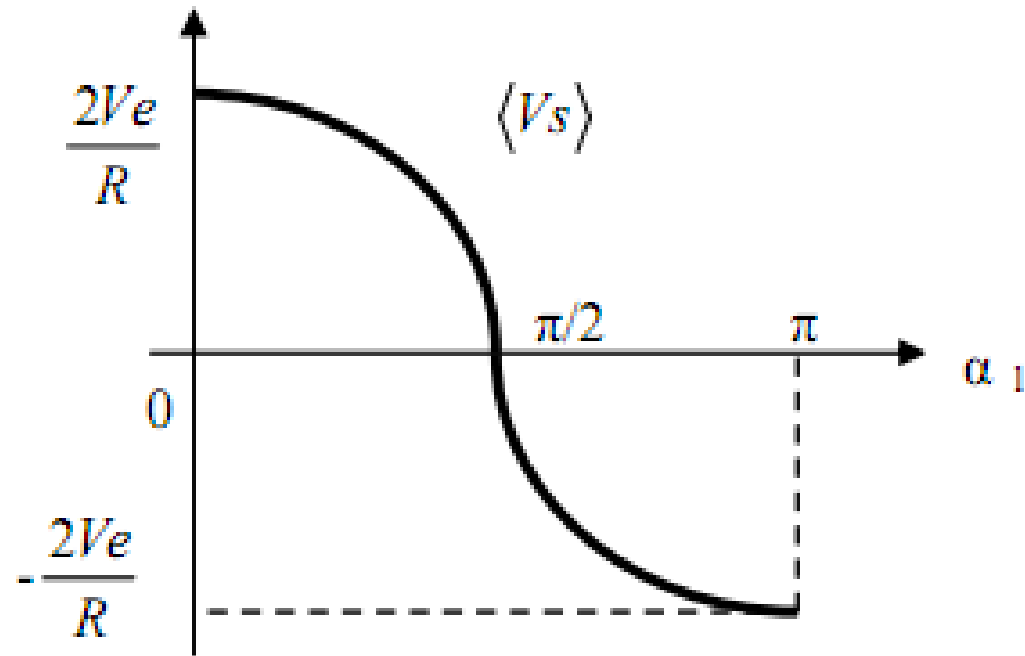
La tension de sortie vaut donc :

$$\theta \in [\alpha_1, \alpha_1 + \pi] \rightarrow V_s = V_e$$

$$\theta \in [\alpha_1 + \pi, \alpha_1 + 2\pi] \rightarrow V_s = -V_e$$



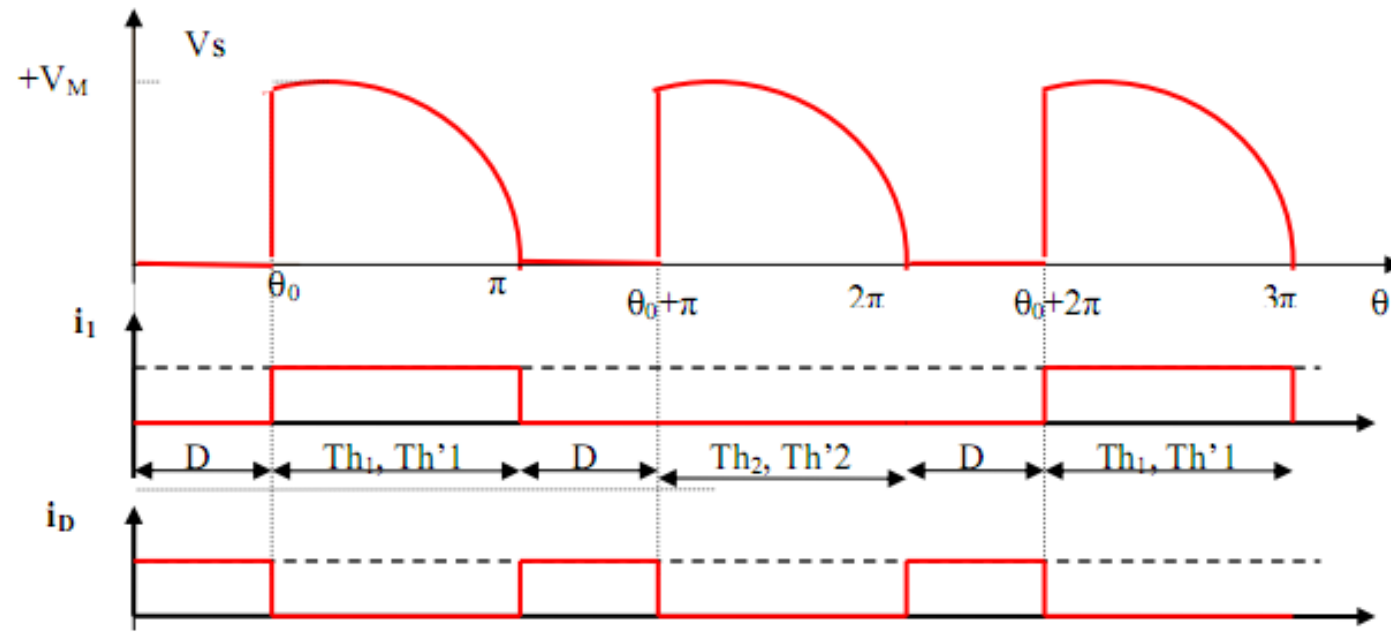
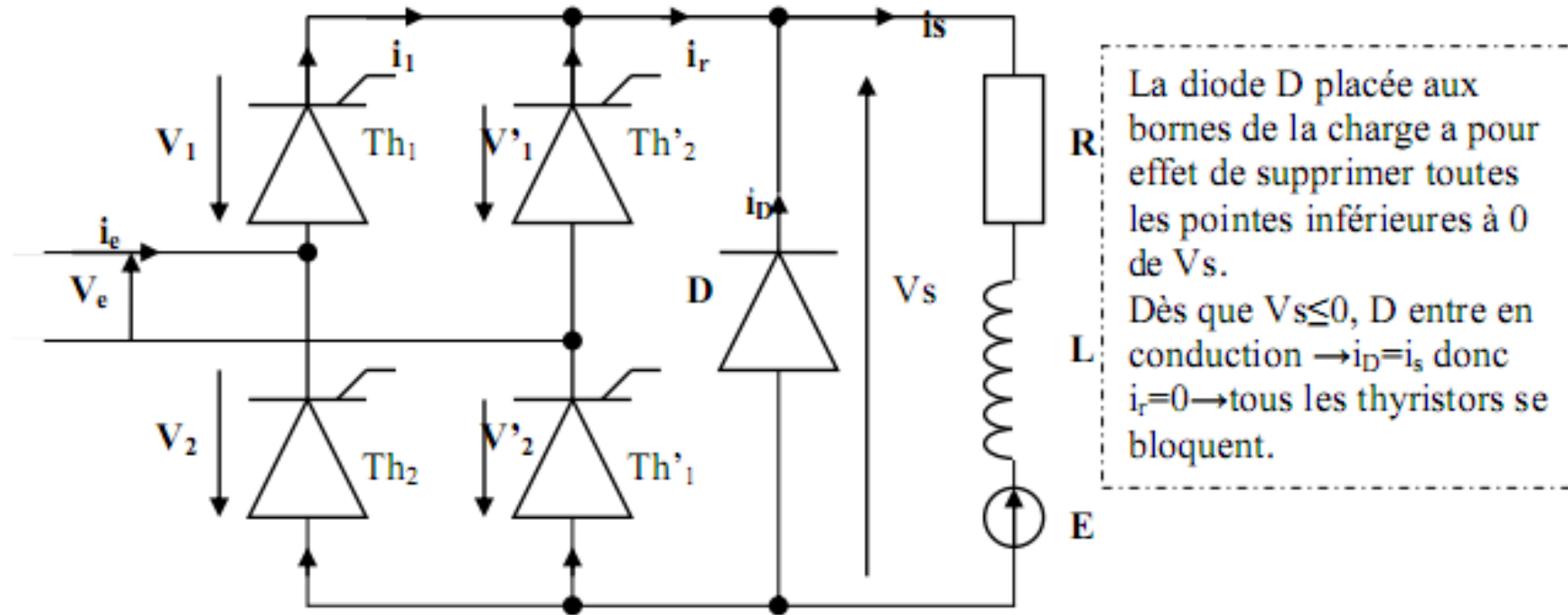
$$\langle V_s \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_1 + \pi} V_e \sin \theta d\theta = \frac{V_e}{\pi} [-\cos \theta]_{\alpha_1}^{\alpha_1 + \pi} \Rightarrow \langle V_s \rangle = \frac{2V_e \cos \alpha_1}{\pi} .$$



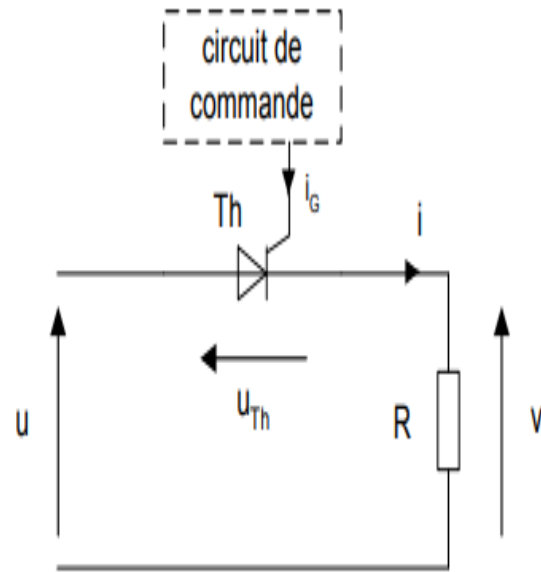
La tension moyenne en sortie peut être **positive** ou **négative** suivant la valeur de α_1 .

$$\langle i_s \rangle = \frac{\langle V_s \rangle - E}{R} = \frac{\frac{2V_e \cos \alpha_1}{\pi} - E}{R} .$$

2. Pont tout thyristors avec diode de roue libre :

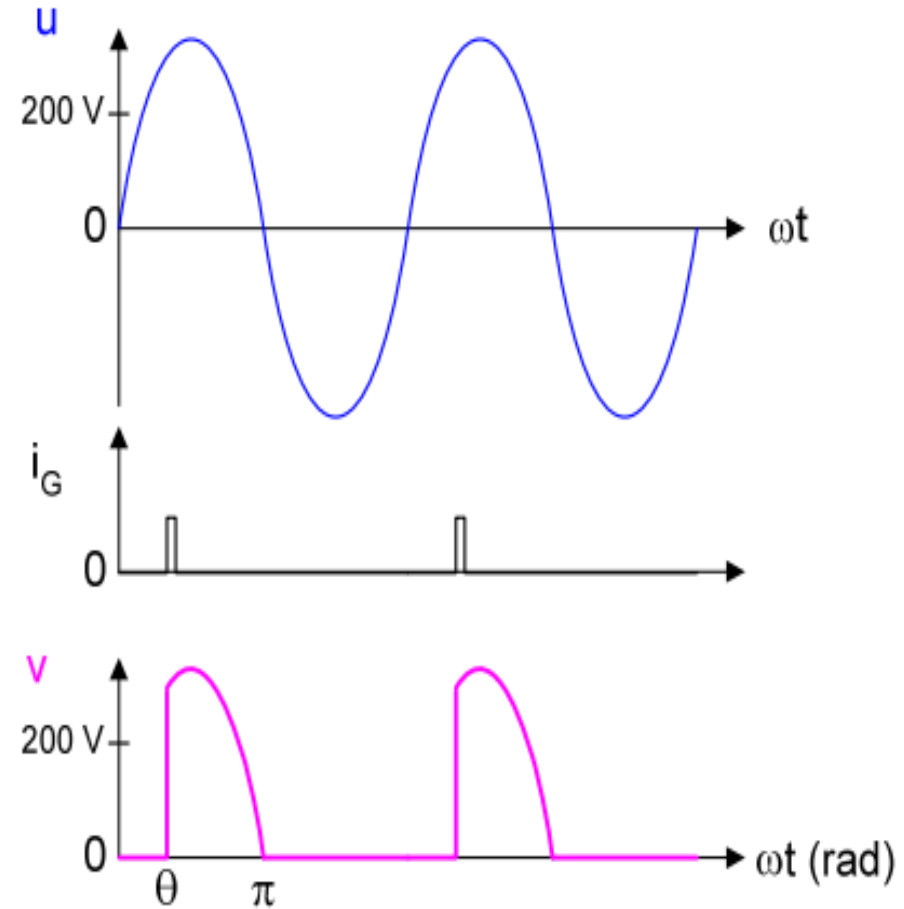


Exercice d'application 1



Une charge résistive $R = 100 \Omega$ est alimentée à travers un thyristor Th (supposé parfait) par une source de tension sinusoïdale alternative u . $U_m = 330V$

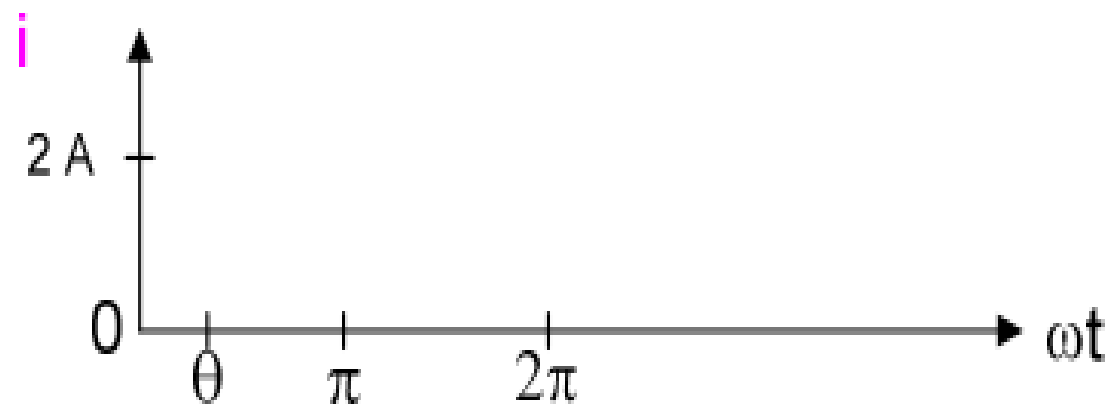
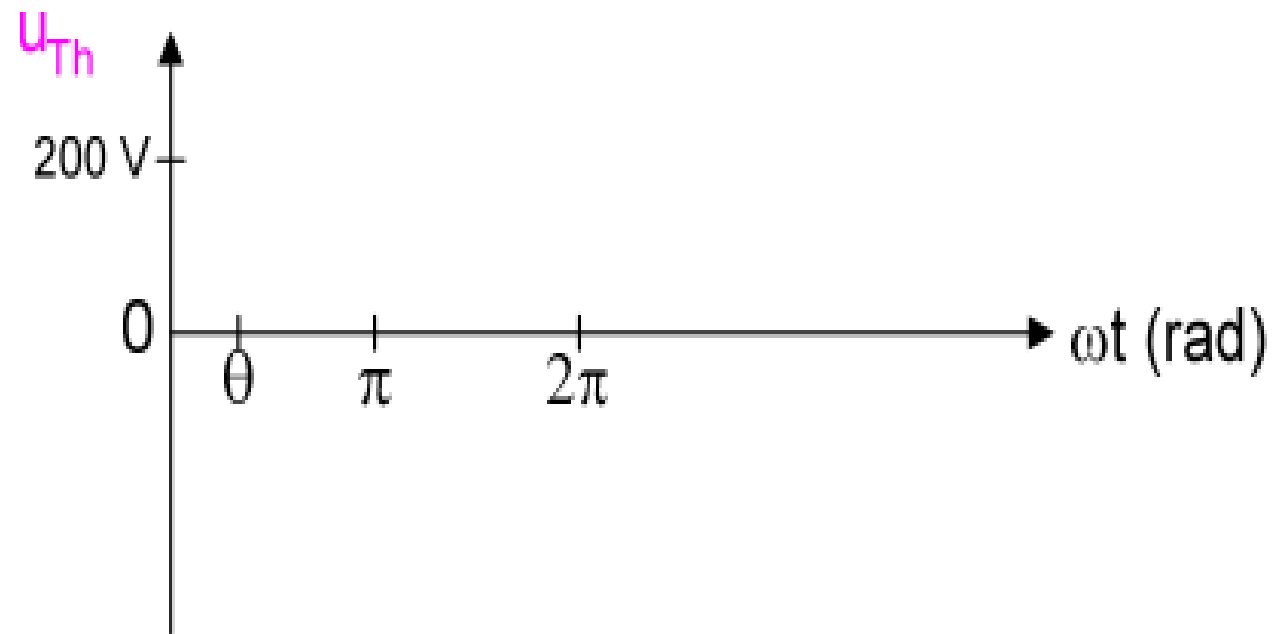
On relève les chronogrammes de u , i_g et v :



- 1- Déterminer la valeur efficace de la tension u .
- 2- Indiquer les intervalles de conduction et de blocage du thyristor.
- 3- Montrer que la valeur moyenne de la tension v est : $\langle v \rangle = \frac{\hat{v}}{2\pi} (1 + \cos \theta)$

Faire l'application numérique.

4- Compléter les chronogrammes de u_{Th} et i :



Exercice d'application 2

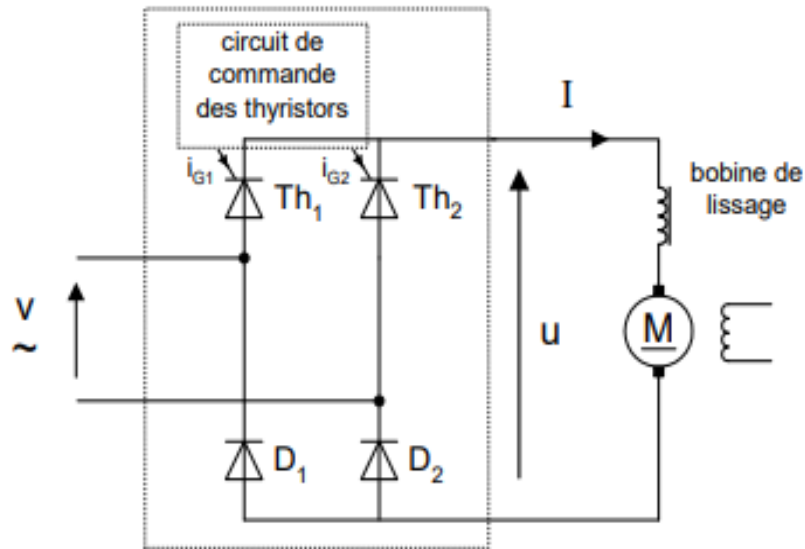
Un pont mixte monophasé alimente un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante.

Il délivre une tension u de valeur moyenne $\langle u \rangle = 169 \text{ V}$, l'angle θ de retard à l'amorçage des thyristors étant réglé à 45° .

Le courant dans le moteur est parfaitement lissé par une bobine de résistance interne $r = 0,1 \Omega$.

Son intensité I est égale à 25 A .

La vitesse de rotation du moteur est de 1800 tours par minute.



3- La résistance de l'induit du moteur est $R = 0,4 \Omega$.

Calculer la f.e.m. du moteur.

En déduire la puissance électromagnétique P_{em} du moteur.

Calculer la puissance absorbée par l'induit du moteur.

1- Le pont est alimenté avec une tension sinusoïdale v de fréquence 50 Hz .

Représenter en concordance de temps la tension $u(t)$ et la tension $v(t)$.

Préciser les intervalles de conduction de chaque thyristor et de chaque diode sur une période.

2- Calculer la valeur efficace de la tension v .